

Fonctions d'une variable réelle (Première partie)

Continuité et limite

Table des matières

1	Définitions préliminaires	2
2	Continuité	3
2.1	Définition	3
2.2	Caractérisation séquentielle de la continuité	5
2.3	Premières propriétés	6
2.4	Opérations sur les fonctions continues	8
2.5	Continuité sur un intervalle	9
2.6	Fonction lipschitzienne sur un intervalle	9
2.7	Théorème des valeurs intermédiaires	10
2.8	Fonction continue sur un segment $[a, b]$	13
2.9	Réciproque d'une fonction de I dans $\mathbb{R}$ continue sur I , strictement monotone sur I	17
3	Limite en un point x_0	21
3.1	Définition	21
3.2	Premières propriétés	24
3.3	Caractérisation séquentielle de l'existence d'une limite	25
3.4	Opérations sur les limites	27
3.5	Passage à la limite	30
3.6	Limite par encadrement	30
3.7	Limite d'une fonction monotone	31
3.8	Extension de la notion de limite	33
3.8.1	Limite infinie en $x_0 \in \mathbb{R}$	33
3.8.2	Limite en $\pm\infty$	33
3.8.3	Fonctions monotones	34
3.8.4	Introduction de $\overline{\mathbb{R}}$	35

1 Définitions préliminaires

Définition 1.1 — Borne supérieure/inférieure

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ ($D \subset \mathbb{R}$).

- Si f est majorée, $f(D)$ est une partie majorée de $\mathbb{R}$. $f(D)$ possède donc une borne supérieure que l'on note $\sup_{x \in D} f(x)$ et que l'on appelle la borne supérieure de f sur D .
- Si f est minorée, $f(D)$ est une partie minorée de $\mathbb{R}$. $f(D)$ possède donc une borne inférieure que l'on note $\inf_{x \in D} f(x)$ et que l'on appelle la borne inférieure de f sur D .

Définition 1.2 — Extremum global

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ ($D \subset \mathbb{R}$).

- Soit $x_0 \in D$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) \leq f(x_0)$$

alors f présente un maximum global en x_0 .

- Soit $x_1 \in D$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) \geq f(x_1)$$

alors f présente un minimum global en x_1 .

- Si f présente un maximum ou un minimum global en un point, on dit qu'elle présente un extremum global en ce point.

Définition 1.3 — Extremum local

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ ($D \subset \mathbb{R}$).

- Soit $x_0 \in D$ tel qu'il existe $r > 0$ tel que

$$\forall x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \leq f(x_0)$$

alors f présente un maximum local en x_0 .

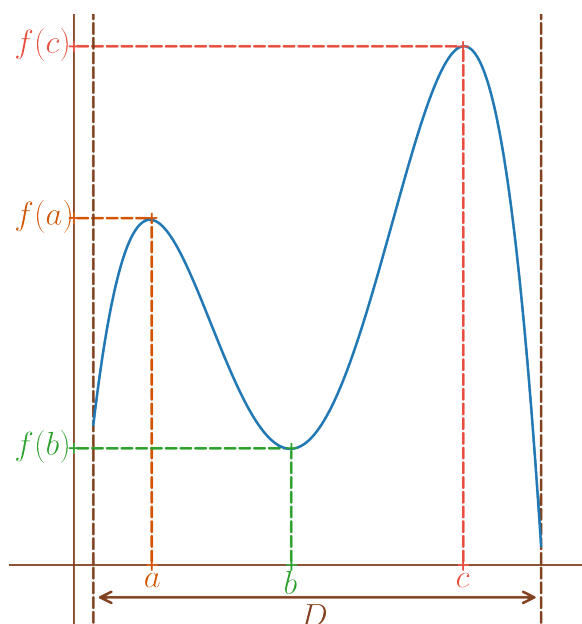
- Soit $x_1 \in D$ tel qu'il existe $r > 0$ tel que

$$\forall x \in D, |x - x_1| \leq r \implies f(x) \geq f(x_1)$$

alors f présente un minimum local en x_1 .

- Si f présente un maximum ou un minimum local en un point, on dit qu'elle présente un extremum local en ce point.

Sur le graphe ci-contre, on lit un maximum local en a , un minimum local en b et un maximum global en c .



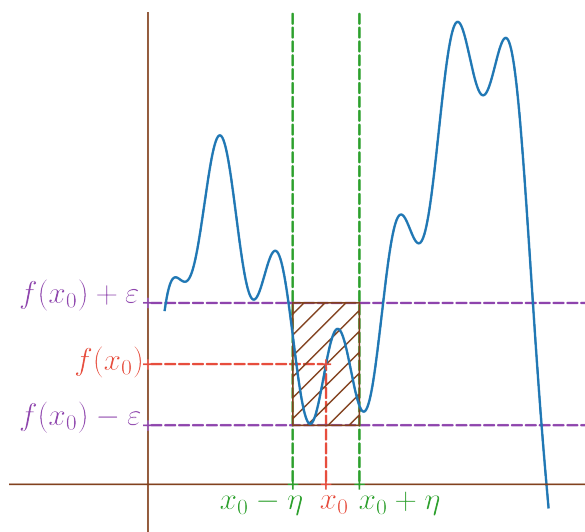
2 Continuité

2.1 Définition

Définition 2.1 — Continuité

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in I$, f est continue en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$



Remarque 2.2

De la même façon que pour les limites de suites, on peut faire la remarque suivante. Soit $C > 0$,

$$f \text{ continue en } x_0 \in I \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| \leq C\varepsilon.$$

Exemple 2.3

Montrons que $f : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt{x}$ est continue en tout point de $\mathbb{R}^+$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^+$ et $\varepsilon > 0$.

- Si $x_0 = 0$, Alors avec $\eta_\varepsilon = \varepsilon^2 > 0$,

$$|x| = x \leq \eta_\varepsilon \implies \sqrt{x} \leq \sqrt{\eta_\varepsilon} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon \text{ car } \varepsilon \geq 0.$$

- Si $x_0 > 0$, pour $x \in \mathbb{R}^+$, en multipliant par la quantité conjuguée,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}}.$$

Donc pour $\eta_\varepsilon = \sqrt{x_0}\varepsilon$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq \frac{\eta_\varepsilon}{\sqrt{x_0}} = \varepsilon.$$

Définition 2.4 — Continuité à gauche/droite

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in I$,

- f est continue à gauche en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } x \leq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

- f est continue à droite en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } x \geq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Proposition 2.5

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in I$,

$$f \text{ continue en } x_0 \iff f \text{ continue à gauche et à droite en } x_0$$

Preuve. • ($\implies$) Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Donc a fortiori, pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } x \leq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

donc f continue à gauche en x_0 et pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } x \geq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

donc f continue à droite en x_0 .

- ($\impliedby$) Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon^- > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon^- \text{ et } x \leq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

et il existe $\eta_\varepsilon^+ > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon^+ \text{ et } x \geq x_0 \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

Donc, a fortiori, pour tout $x \in I$,

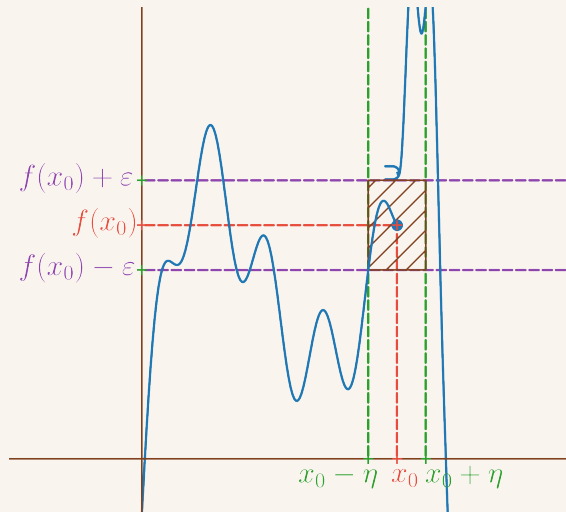
$$|x - x_0| \leq \min(\eta_\varepsilon^-, \eta_\varepsilon^+) \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

et f est continue en x_0 .

□

Exemple 2.6

Voici un exemple de fonction à gauche en un point mais non continue en ce point.



2.2 Caractérisation séquentielle de la continuité

Proposition 2.7

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$.

Alors, f continue en x_0 si et seulement si pour toute suite (u_n) d'éléments de I telle que $u_n \longrightarrow x_0$ alors $f(u_n) \longrightarrow f(x_0)$.

Preuve. • ($\implies$)

Si f est continue en 0, soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

De plus, soit (u_n) suite d'éléments de I telle que $u_n \longrightarrow x_0$, il existe $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - x_0| \leq \eta_\varepsilon.$$

On en déduit donc que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(u_n) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Donc que la suite $(f(u_n))$ tend vers $f(x_0)$.

- ($\Leftarrow$) Procédons par contraposée. Si f n'est pas continue en x_0 , il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que

$$\forall \eta > 0, \exists x_\eta \in I / |x_\eta - x_0| \leq \eta \text{ et } |f(x_\eta) - f(x_0)| > \varepsilon_0.$$

Construisons alors une suite ainsi : pour $\eta = \frac{1}{n}$, on définit $u_n \in I$ tel que

$$|u_n - x_0| \leq \frac{1}{n} \text{ et } |f(u_n) - f(x_0)| > \varepsilon_0.$$

On a alors $u_n \rightarrow x_0$ et $f(u_n) \not\rightarrow f(x_0)$.

□

Exemple 2.8

Exercice. Soient $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{R}$, montrer que $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=0}^d a_k x^k$ est continue en tout point de $\mathbb{R}$.

Corrigé. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et (u_n) suite de $\mathbb{R}$ telle que $u_n \rightarrow x_0$. Alors, par produits de limites,

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 0, d \rrbracket, u_n^k &\rightarrow x_0^k \\ \forall k \in \llbracket 0, d \rrbracket, a_k u_n^k &\rightarrow a_k x_0^k \end{aligned}$$

Donc par somme de limites,

$$f(u_n) = \sum_{k=0}^d a_k u_n^k \rightarrow \sum_{k=0}^d a_k x_0^k = f(x_0).$$

Donc f est continue en tout point de $\mathbb{R}$.

Exemple 2.9

Soit $f : x \in [0, 2] \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1] \\ x - 1 & \text{si } x \in]1, 2] \end{cases}$,

montrons que f n'est pas continue en 1.

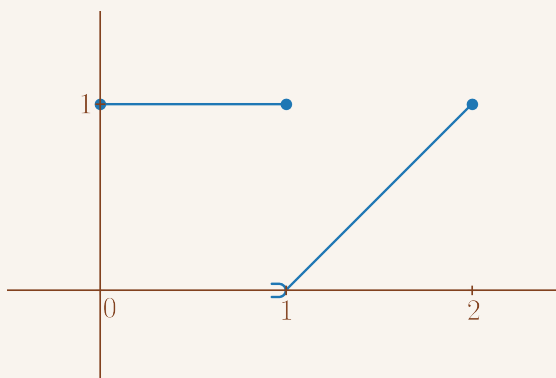
On a $f(1) = 1$. Pourtant en considérant

(u_n) définie par $u_n = 1 + \frac{1}{n+1}$ pour $n \geq 0$,

on a $u_n \rightarrow 1$ et $f(u_n) = 1 + \frac{1}{n+1} - 1 =$

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

Donc f n'est pas continue en 1.



2.3 Premières propriétés

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

Proposition 2.10

Si f est continue en x_0 alors f est bornée "au voisinage de x_0 " ie

$$\exists r > 0, M \geq 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq r \implies |f(x)| \leq M.$$

Preuve. Avec $\varepsilon = 1$ dans la définition de la continuité, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq 1.$$

Donc, avec $r = \eta$ et $M = 1 + |f(x_0)|$, pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f(x_0) + f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)| \leq 1 + |f(x_0)| = M.$$

□

Proposition 2.11

Si f est continue en x_0 alors $|f| : x \in I \mapsto |f(x)|$ est continue en x_0 .

Preuve. Soit (u_n) suite de I telle que $u_n \rightarrow x_0$ alors $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ donc $|f(u_n)| \rightarrow |f(x_0)|$.

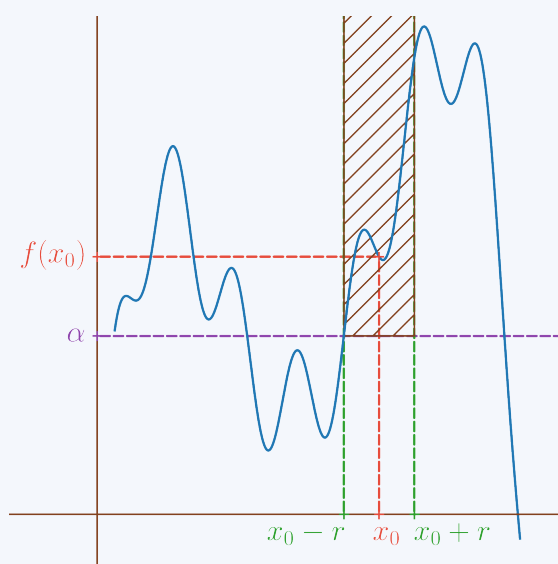
On en déduit que $|f|$ est continue en x_0 .

□

Proposition 2.12

Si f est continue en x_0 avec $f(x_0) > 0$,
il existe $\alpha > 0$ et $r > 0$ tels que pour tout
 $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq r \implies f(x) > \alpha.$$



Preuve. Soit $\beta \in]0, f(x_0)[$, comme f est continue en x_0 , il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \beta.$$

On a donc avec $r = \eta$, pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| \leq r &\implies |f(x) - f(x_0)| \leq \beta \\ &\implies f(x) - f(x_0) \geq -\beta \\ &\implies f(x) \geq \underbrace{f(x_0) - \beta}_{=\alpha} > 0 \text{ car } \beta < f(x_0). \end{aligned}$$

□

2.4 Opérations sur les fonctions continues

Proposition 2.13

Soient $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$ tel que f et g sont continues en x_0 . Alors,

1. $f + g$ est continue en x_0 ,
2. pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est continue en x_0 ,
3. fg est continue en x_0 .

Preuve. Soit (u_n) suite de I telle que $u_n \rightarrow x_0$.

1. $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ et $g(u_n) \rightarrow g(x_0)$ donc $(f+g)(u_n) = f(u_n) + g(u_n) \rightarrow f(x_0) + g(x_0) = (f+g)(x_0)$.
2. $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ donc $(\alpha f)(u_n) = \alpha f(u_n) \rightarrow \alpha f(x_0) = (\alpha f)(x_0)$.
3. $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ et $g(u_n) \rightarrow g(x_0)$ donc $(fg)(u_n) = f(u_n)g(u_n) \rightarrow f(x_0)g(x_0) = (fg)(x_0)$.

□

Proposition 2.14

Soient $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$ tel que f est continue en x_0 avec $f(x_0) > 0$.

Pour rappel, il existe $r > 0, \alpha > 0$ tels que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq r \implies f(x) > \alpha.$$

Donc $\frac{1}{f}$ est définie "au voisinage de x_0 " et est continue en x_0 .

Preuve. $\frac{1}{f}$ est définie sur $I \cap]x_0 - r, x_0 + r[$. Soit (u_n) une suite de $I \cap]x_0 - r, x_0 + r[$ telle que $u_n \rightarrow x_0$.

Alors, pour tout $n \geq 0$, $f(u_n) \geq \alpha > 0$ et $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ donc $\left(\frac{1}{f(u_n)}\right)$ est définie et

$$\frac{1}{f(u_n)} \rightarrow \frac{1}{f(x_0)}.$$

□

Proposition 2.15

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$. Soit $g \in \mathcal{F}(J, \mathbb{R})$ avec J intervalle de $\mathbb{R}$ et tel que $f(I) \subset J$. Si f est continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Preuve. Soit (u_n) suite de I telle que $u_n \rightarrow x_0$.

Alors $f(u_n) \rightarrow f(x_0)$ car f continue en x_0 .

De plus, $(f(u_n))$ est une suite de J et comme g est continue en $f(x_0)$, on a $g \circ f(u_n) = g(f(u_n)) \rightarrow g(f(x_0)) = g \circ f(x_0)$ donc $g \circ f$ continue en x_0 . $\square$

2.5 Continuité sur un intervalle

Définition 2.16

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On dit que f est continue sur I si f est continue en tout point x_0 de I . On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ continues sur I .

Pour rappel,

- Si $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$ alors $f + g, fg, \alpha f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.
- Si $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ avec $\forall x \in I, f(x) \neq 0$ alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.
- Si $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}(J, \mathbb{R})$ avec $f(I) \subset J$ alors $g \circ f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

2.6 Fonction lipschitzienne sur un intervalle

Définition 2.17

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$, f est lipschitzienne sur I s'il existe $k \geq 0$ tel que

$$\forall x, x' \in I, |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|.$$

Dans ce cas, f est dite k -lipschitzienne sur I .

Proposition 2.18

Si f est lipschitzienne sur I , $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Preuve. f est lipschitzienne sur I donc il existe $k \geq 0$ tel que

$$\forall x, x' \in I, |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|.$$

Soit $x_0 \in I$.

- Si $k = 0$, $\forall x \in I, |f(x) - f(x_0)| = 0 \iff f(x) = f(x_0)$ donc f est constante sur I et donc continue.

- Si $k > 0$, soit $\varepsilon > 0$, on pose $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$. On a alors, pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq k|x - x_0| \leq k\eta = \varepsilon.$$

Donc f est continue en x_0 .

□

Exemple 2.19

- Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}, |f(x) - f(x')| = |a(x - x')| \leq |a||x - x'|$$

donc f est $|a|$ -lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit $a > 0$ et $g : x \in [a, +\infty[\mapsto \sqrt{x}$. Alors, en multipliant par la quantité conjuguée,

$$\forall x, x' \in [a, +\infty[, |g(x) - g(x')| = |\sqrt{x} - \sqrt{x'}| = \frac{|x - x'|}{\sqrt{x} + \sqrt{x'}} \leq \frac{1}{2\sqrt{a}}|x - x'|$$

donc g est $\frac{1}{2\sqrt{a}}$ -lipschitzienne sur $[a, +\infty[$.

- En revanche, montrons que $h : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^+$.
En effet, supposons par l'absurde qu'il existe $C > 0$ ($C \neq 0$ car h non constante) tel que

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}^+, |h(x) - h(x')| = |\sqrt{x} - \sqrt{x'}| \leq C|x - x'|.$$

Alors, en prenant $x' = 0$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \sqrt{x} \leq C|x| \implies \frac{1}{C} \leq \sqrt{x} \implies \frac{1}{C^2} \leq x.$$

Ce qui est absurde en prenant $x = \frac{1}{2C^2}$.

Donc h n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^+$ bien qu'elle y soit continue.

2.7 Théorème des valeurs intermédiaires

Proposition 2.20 — Convexité des intervalles de $\mathbb{R}$ (admise)

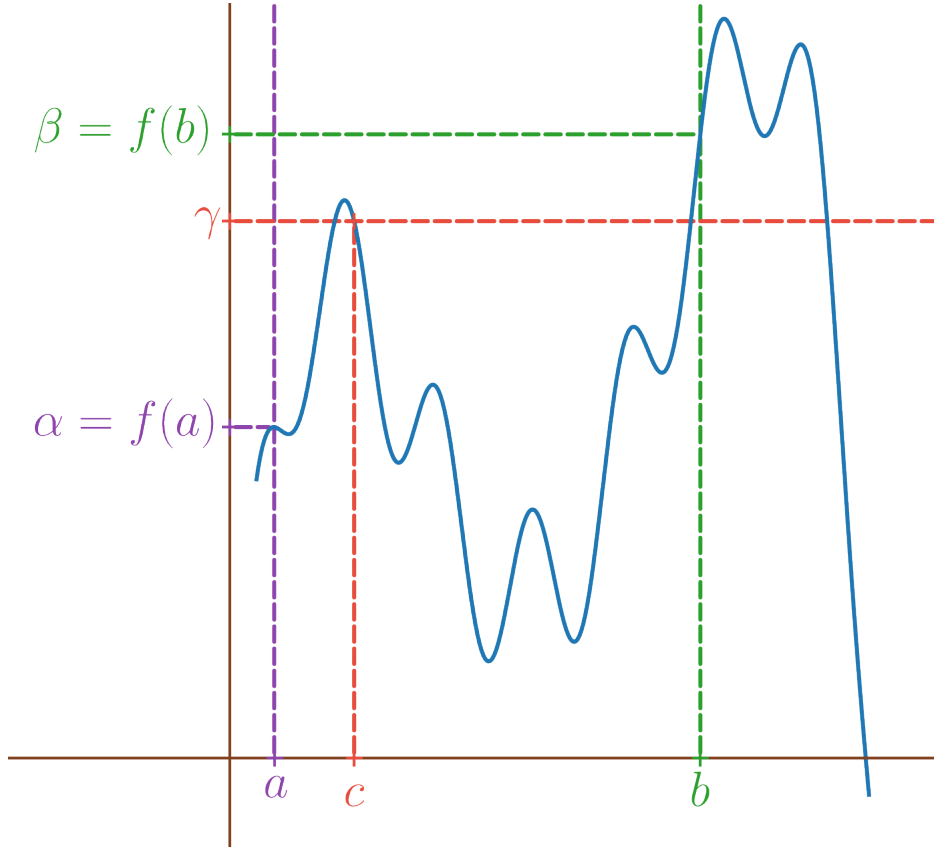
Soit $I \subset \mathbb{R}$, partie non vide de $\mathbb{R}$.

$$I \text{ intervalle de } \mathbb{R} \iff \forall a, b \in I \text{ tels que } a \leq b, [a, b] \subset I.$$

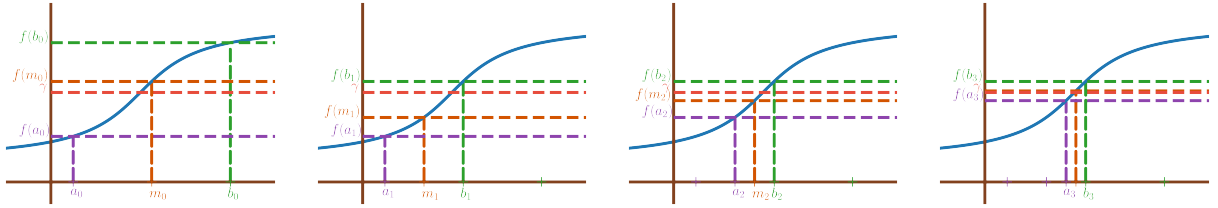
Théorème 2.21 — Théorème des valeurs intermédiaires

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ (continue sur I), soit $a, b \in I$ tels que $a \leq b$. On pose $\alpha = f(a)$ et $\beta = f(b)$ tels que $\alpha \leq \beta$ (ou $\beta \leq \alpha$).

Alors, soit $\gamma \in [\alpha, \beta]$ (ou $\gamma \in [\beta, \alpha]$), il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.



Preuve. Nous allons faire une preuve "constructive", par dichotomie, en construisant deux suites adjacentes $(a_n), (b_n)$ telles que $a_n \leq b_n$ pour tout $n \geq 0$, $a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$ et $f(a_n) \rightarrow \gamma, f(b_n) \rightarrow \gamma$. On aura donc, par continuité de f , $f(c) = \gamma$.



Notons que $[a, b] \subset I$ car I est un intervalle de $\mathbb{R}$. On suppose dans la preuve, $\alpha \leq \beta$.

- (**n = 0**). On pose $a_0 = a, b_0 = b$. On a alors
 1. $\alpha = f(a_0) \leq \gamma \leq f(b_0) = \beta$,
 2. $b_0 - a_0 = b - a \geq 0$.
- (**n = 1**). On pose $m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$, le milieu de a et b .
 - Si $\gamma \leq f(m_0)$, on pose $a_1 = a_0$ et $b_1 = m_0$. On a alors,
 1. $\alpha = f(a_1) \leq \gamma \leq f(b_1) = f(m_0)$,
 2. $b_1 - a_1 = m_0 - a = \frac{a + b}{2} - a = \frac{b - a}{2}$,
 3. $b_1 = m_0 \leq b_0$ et $a_1 = a \geq a_0$.
 - Si $\gamma > f(m_0)$, on pose $a_1 = m_0$ et $b_1 = b_0$. On a alors,

1. $f(m_0) = f(a_1) \leq \gamma \leq f(b_1) = \beta$,
 2. $b_1 - a_1 = b - m_0 = b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} \geq 0$,
 3. $b_1 = b \leq b_0$ et $a_1 = m_0 \geq a_0$.
- **(Hérédité).** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons $a_0, \dots, a_n$ et $b_0, \dots, b_n$ construits tels que
 1. $\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq \gamma \leq f(b_n)$,
 2. $\forall n \in \mathbb{N}, b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \geq 0$,
 3. $b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$ et $a_n \geq a_{n-1} \geq \dots \geq a_1 \geq a_0$.

Construisons a_{n+1} et b_{n+1} . On pose $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$, le milieu de a_n et b_n .

- Si $\gamma \leq f(m_n)$, on pose $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = m_n$. On a alors,
 1. $f(a_n) = f(a_{n+1}) \leq \gamma \leq f(b_{n+1}) = f(m_n)$,
 2. $b_{n+1} - a_{n+1} = m_n - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$,
 3. $b_{n+1} = m_n \leq b_n$ et $a_{n+1} = a_n \geq a_n$.
- Si $\gamma > f(m_n)$, on pose $a_{n+1} = m_n$ et $b_{n+1} = b_n$. On a alors,
 1. $f(m_n) = f(a_{n+1}) \leq \gamma \leq f(b_{n+1}) = f(b_n)$,
 2. $b_{n+1} - a_{n+1} = b_n - m_n = b_n - \frac{a_n + b_n}{2} = \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$,
 3. $b_{n+1} = b_n \leq b_n$ et $a_{n+1} = m_n \geq a_n$.

On a donc construits par récurrence des suites (a_n) et (b_n) de I telles que

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq \gamma \leq f(b_n)$,
2. $\forall n \in \mathbb{N}, b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \geq 0$,
3. (b_n) décroissante et (a_n) croissante.

En particulier, on a

1. $\forall n \in \mathbb{N}, b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \longrightarrow 0$,
2. (b_n) décroissante et (a_n) croissante.

Donc (a_n) et (b_n) sont des suites adjacentes et admettent une limite commune $c \in \mathbb{R}$. De plus, par passage à la limite dans l'inégalité, $a = a_0 \leq c \leq b = b_0$ donc $c \in [a, b]$.

Comme f est continue sur I , on a $f(a_n) \longrightarrow f(c)$ et $f(b_n) \longrightarrow f(c)$ et on déduit de

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq \gamma \leq f(b_n)$$

que $f(c) = \gamma$. □

Corollaire 2.22

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$ alors $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

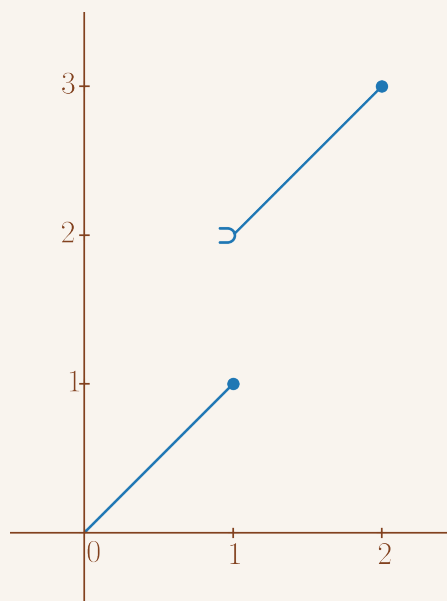
Preuve. Soient $\alpha = f(a), \beta = f(b) \in f(I)$ avec $a, b \in I$, alors on a bien $[\alpha, \beta] \subset f(I)$.

En effet, soit $\gamma \in [\alpha, \beta]$, par le théorème des valeurs intermédiaires il existe $c \in [a, b] \subset I$ (I est un intervalle) tel que $f(c) = \gamma$ donc $\gamma \in f(I)$. □

Exemple 2.23

Si f n'est pas continue, en général $f(I)$ n'est pas un intervalle de $\mathbb{R}$.

Par exemple, avec $f : x \in [0, 2] \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, 1] \\ x + 1 & \text{si } x \in]1, 2] \end{cases}$, $f([0, 2]) = [0, 1] \cup]2, 3]$.



Exemple 2.24

Exercice. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue. Montrer que f admet un point fixe sur $[a, b]$ ie il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = x_0$.

Il faut bien lire l'énoncé et constater que $f([a, b]) \subset [a, b]$.

On remarque que pour $x \in [a, b]$,

$$f(x) = x \iff f(x) - x = 0 \iff g(x) = 0$$

avec $g : x \in [a, b] \mapsto f(x) - x$.

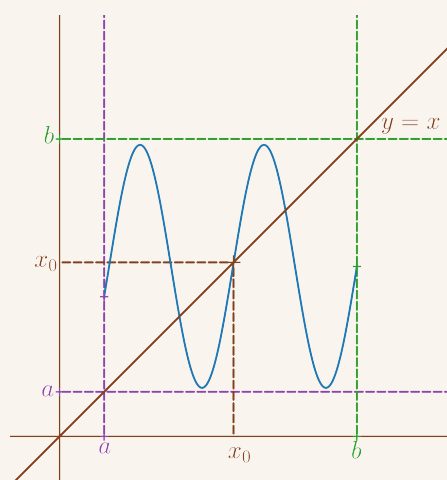
De plus,

Corrigé. • g est continue sur $[a, b]$,

- $g(a) = f(a) - a \geq a - a = 0$,

- $g(b) = f(b) - b \leq b - b = 0$.

Donc par théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $g(x_0) = 0 \iff f(x_0) = x_0$.



2.8 Fonction continue sur un segment $[a, b]$

Proposition 2.25

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$). Alors f est bornée sur $[a, b]$.

Preuve. Par l'absurde, supposons que f n'est pas bornée sur $[a, b]$ et donc que

$$\forall M \in \mathbb{R}^+, \exists x_M \in [a, b] / |f(x_M)| > M.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, prenons $M = n$ et considérons alors $u_n \in [a, b]$ tel que $|f(u_n)| > n$. On a donc $|f(u_n)| \rightarrow +\infty$.

Or, (u_n) est une suite de $[a, b]$, elle est donc bornée et par théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extraction telle que $(u_{\varphi(n)})$ converge vers un réel $c \in \mathbb{R}$. De plus,

$$\forall n \in \mathbb{N}, a \leq u_{\varphi(n)} \leq b,$$

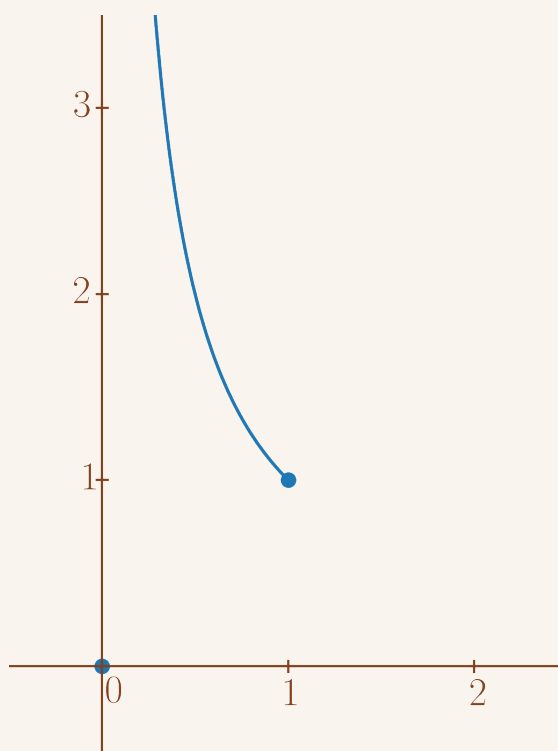
on a donc $c \in [a, b]$ et par continuité de f , $|f(u_n)| \rightarrow |f(c)|$, ce qui est contradictoire avec $|f(u_{\varphi(n)})| \rightarrow +\infty$ et comme.

Donc f est bornée sur $[a, b]$. □

Remarque 2.26

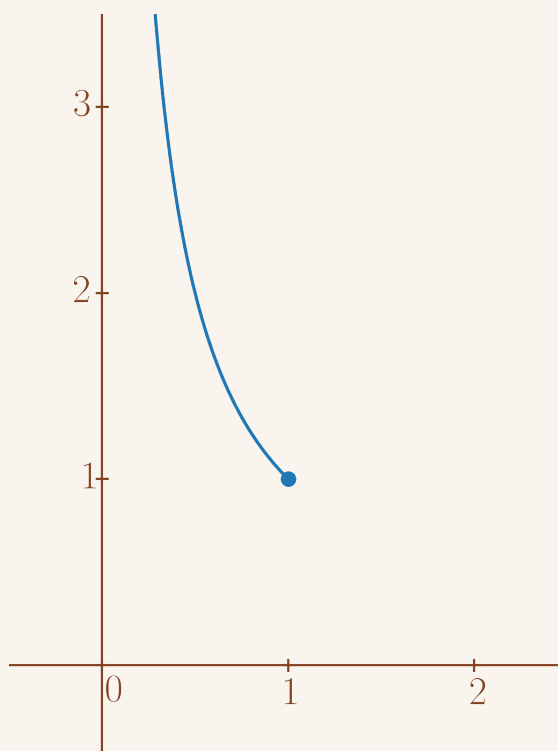
Si f est non continue sur $[a, b]$, en général f est non bornée sur $[a, b]$ comme l'illustre par exemple $f : x \in [0, 1] \mapsto$

$$\begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$



Remarque 2.27

Si f est continue sur $]a, b]$, en général f est non bornée sur $]a, b]$ comme l'illustre par exemple $f : x \in]0, 1] \mapsto \frac{1}{x}$.



Proposition 2.28

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Alors, f est bornée et $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ et $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ existent.

De plus,

il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = M$,

et il existe $x_1 \in [a, b]$ tel que $f(x_1) = m$.

Donc, $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ et $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$.

Preuve. Prouvons le résultat pour $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ et la preuve est identique pour la borne inférieure.

Comme $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup \{f(x) / x \in [a, b]\}$, par caractérisation de la borne supérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x_\varepsilon \in [a, b]$ tel que $f(x_\varepsilon) > M - \varepsilon$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, prenons $\varepsilon = \frac{1}{n}$ et $u_n \in [a, b]$ tel que

$$f(u_n) > M - \frac{1}{n}.$$

Alors, comme (u_n) est une suite de $[a, b]$, donc bornée, par théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ extraction telle que $(u_{\varphi(n)})$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ et de plus $\ell \in [a, b]$.

On a donc $f(u_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$ par continuité de f et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$M - \frac{1}{n} < f(u_n) \leq M.$$

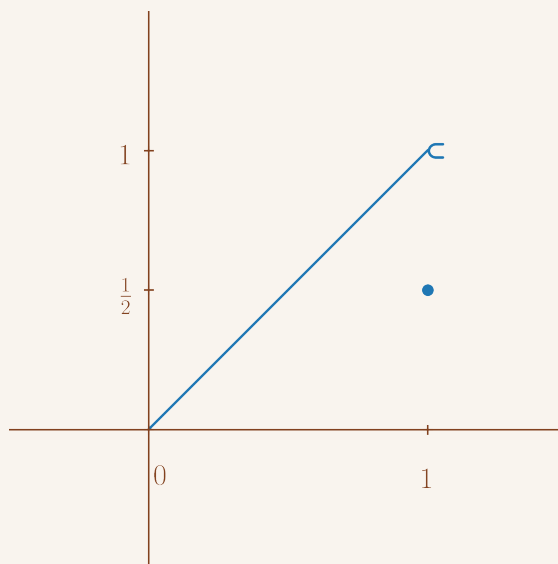
Donc par passage à la limite, $M = f(\ell)$ avec $\ell \in [a, b]$. □

Exemple 2.29

Ceci est faux pour f non continue comme l'illustre par exemple $f : x \in [0, 1] \mapsto$

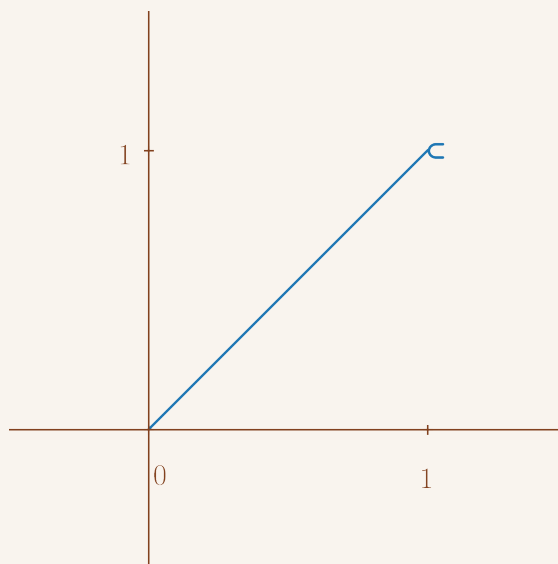
$$\begin{cases} x & \text{si } x \in]0, 1] \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La borne supérieure 1 est non atteinte.



Exemple 2.30

Ceci est faux pour f continue sur $[a, b[$ comme l'illustre par exemple $f : x \in [0, 1[\mapsto x$.



Corollaire 2.31

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors $f([a, b])$ est un segment. On a $f([a, b]) = [m, M]$ avec $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ et $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.

Preuve. Par le corollaire 2.22, $f([a, b])$ est un intervalle et par la proposition 2.28, $f([a, b])$ est fermé et borné.

Donc $f([a, b])$ est un segment. □

Exemple 2.32 — Exemple d'utilisation

Exercice. Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$ telles que

$$\forall x \in [a, b], f(x) < g(x).$$

Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b], g(x) - f(x) > \alpha.$$

Corrigé. Soit $h = g - f$, h est continue sur $[a, b]$ et atteint sa borne inférieure α en un point $x_1 \in [a, b]$.

De plus,

$$\forall x \in [a, b], h(x) > 0.$$

Donc $\alpha = h(x_1) > 0$.

D'où

$$\forall x \in [a, b], h(x) = g(x) - f(x) \geq \alpha > 0.$$

Remarque 2.33

Cela est faux pour $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, +\infty[$ telles que

$$\forall x \in [a, +\infty[, f(x) < g(x).$$

comme l'illustrent $f : x \in [1, +\infty[\rightarrow 1$ et $g : x \in [1, +\infty[\rightarrow 1 + \frac{1}{x}$.



2.9 Réciproque d'une fonction de I dans $\mathbb{R}$ continue sur I , strictement monotone sur I

Proposition 2.34

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et strictement monotone sur I . Par ce qui précède, $J = f(I)$ est un intervalle. De plus, pour rappel, f admet une fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow \mathbb{R}$. Alors, f^{-1} est continue sur J .

Preuve. On prouve le résultat pour f strictement croissante et la preuve s'adapte pour f strictement décroissante. Pour rappel, dans ce cas, f^{-1} est strictement croissante (Cf cours sur les fonctions usuelles). Soit $y_0 \in J$, $x_0 = f^{-1}(y_0) \in I$ et $\varepsilon > 0$.

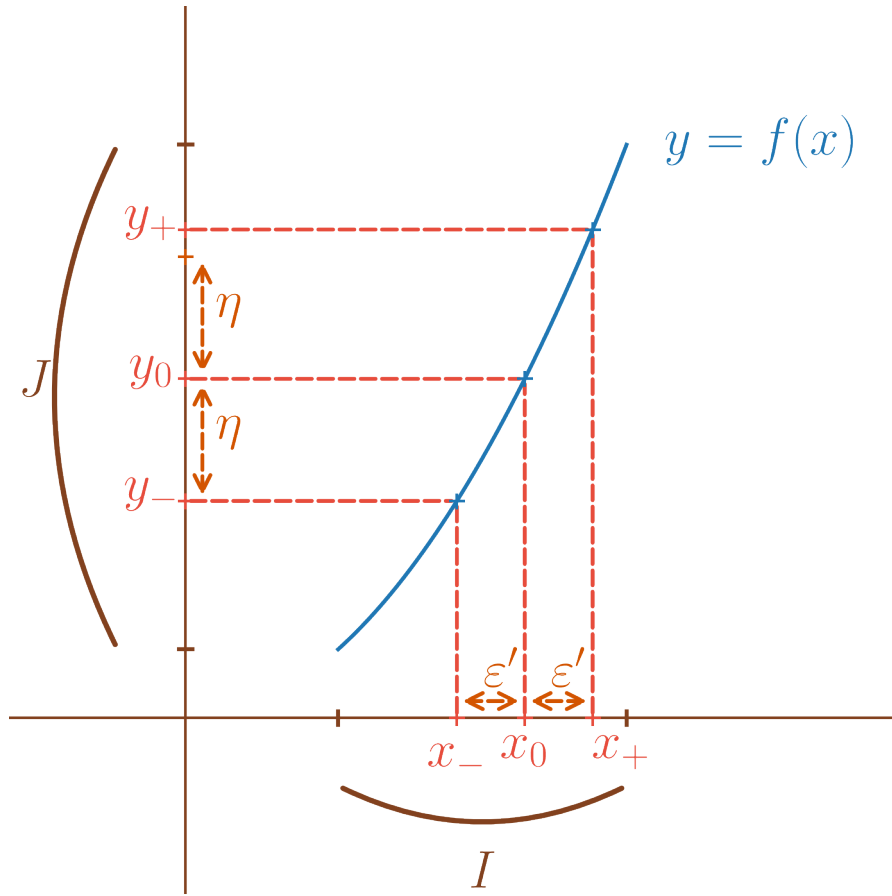
- Si x_0 n'est pas une borne de I alors y_0 n'est pas une borne de J (par stricte croissance de f).

Il y a un risque qui est que $x_0 - \varepsilon \notin I$ ou $x_0 + \varepsilon \notin I$ et on ne peut alors pas considérer f en ces deux points.

Comme I est un intervalle et x_0 n'est pas une borne de I , on peut considérer $\varepsilon' < \varepsilon$ tel que $x_- = x_0 - \varepsilon' \in I$ et $x_+ = x_0 + \varepsilon' \in I$.

On note $y_- = f(x_-) \in J$, $y_+ = f(x_+) \in J$ et $\eta = \min(y_0 - y_-, y_+ - y_0)$. Par stricte croissance de f , $\eta > 0$.

On a alors $y_- = y_0 + (y_- - y_0) \leq y_0 - \eta$ et $y_+ = y_0 + (y_+ - y_0) \geq y_0 + \eta$.



De plus, pour $y \in J$,

$$\begin{aligned}
 |y - y_0| \leq \eta &\iff -\eta \leq y - y_0 \leq \eta \\
 &\iff y_0 - \eta \leq y \leq y_0 + \eta \\
 &\implies y_- \leq y_0 - \eta \leq y \leq y_0 + \eta \leq y_+ \\
 &\implies f^{-1}(y_-) \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_+) \text{ par croissance de } f^{-1} \\
 &\implies x_0 - \varepsilon' \leq f^{-1}(y) \leq x_0 + \varepsilon' \text{ par définition de } y_-, y_+, \\
 &\implies f^{-1}(y_0) - \varepsilon' \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0) + \varepsilon' \text{ par définition de } x_0. \\
 &\iff |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon'
 \end{aligned}$$

En particulier, on a donc pour $y \in J$,

$$|y - y_0| \leq \eta \implies |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon' \leq \varepsilon$$

donc f^{-1} est continue en y_0 .

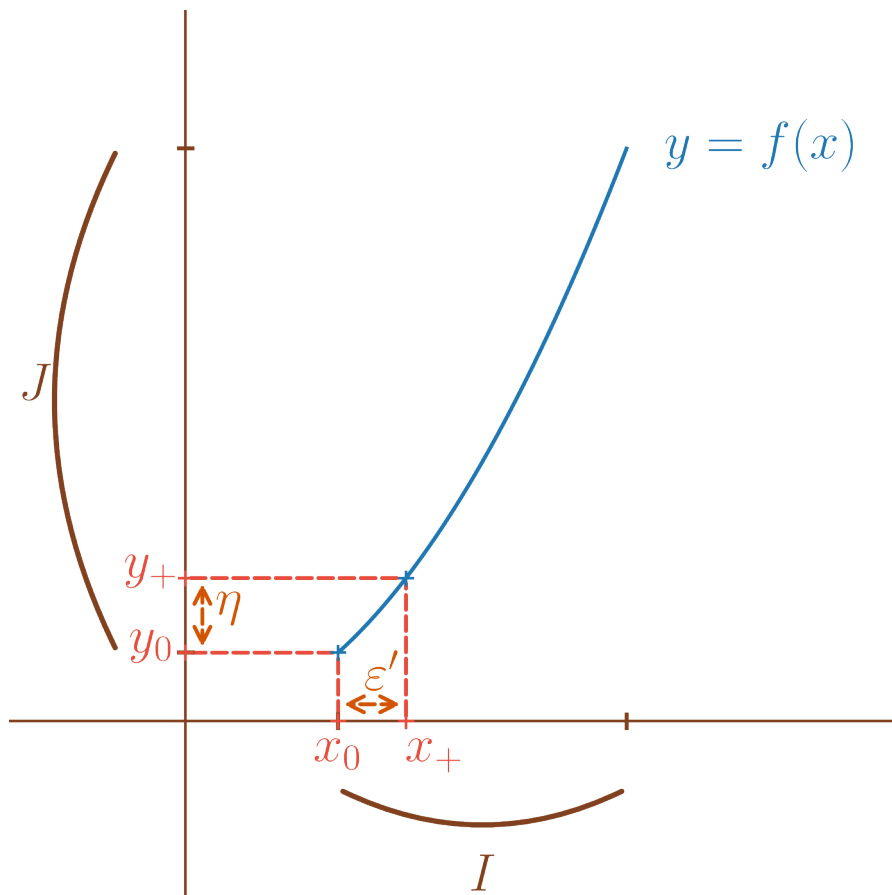
- Si x_0 est la borne gauche ie $I = [x_0, ?[$ ou $I = [x_0, ?]$. Alors, par stricte croissance de f^{-1} , y_0 est la borne gauche de J donc $J = [y_0, ?[$ ou $J = [y_0, ?]$ (par stricte croissance de f).

Le risque est alors que $x_0 + \varepsilon \notin I$ (on sait déjà que quoiqu'il arrive $x_0 - \varepsilon \notin I$).

Comme I est un intervalle, on peut considérer $\varepsilon' < \varepsilon$ tel que $x_0 + \varepsilon' \in I$.

On note $y_+ = f(x_0 + \varepsilon') \in J$ et $\eta = y_+ - y_0$ et par stricte croissance de f , $\eta > 0$.

On a alors $y_+ = y_0 + (y_+ - y_0) \geq y_0 + \eta$.



De plus, pour $y \in J$,

$$|y - y_0| \leq \eta \iff 0 \leq y - y_0 \leq \eta \text{ car } J = [y_0, ?[\text{ ou } J = [y_0, ?]$$

$$\iff y_0 \leq y \leq y_0 + \eta$$

$$\implies y_0 \leq y \leq y_0 + \eta \leq y_+$$

$$\implies f^{-1}(y_0) \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_+) \text{ par croissance de } f^{-1},$$

$$\implies x_0 \leq f^{-1}(y) \leq x_0 + \varepsilon' \text{ par définition de } y_+,$$

$$\implies f^{-1}(y_0) \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0) + \varepsilon' \text{ par définition de } x_0.$$

$$\iff |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon' \text{ car } f^{-1}(y) \in I \text{ et } I = [f^{-1}(y_0), ?[\text{ ou } I = [f^{-1}(y_0), ?]$$

En particulier, on a donc pour $y \in J$,

$$|y - y_0| \leq \eta \implies |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon' \leq \varepsilon$$

donc f^{-1} est continue en y_0 .

- Si x_0 est la borne droite de I , la preuve est similaire à ce qui précède.

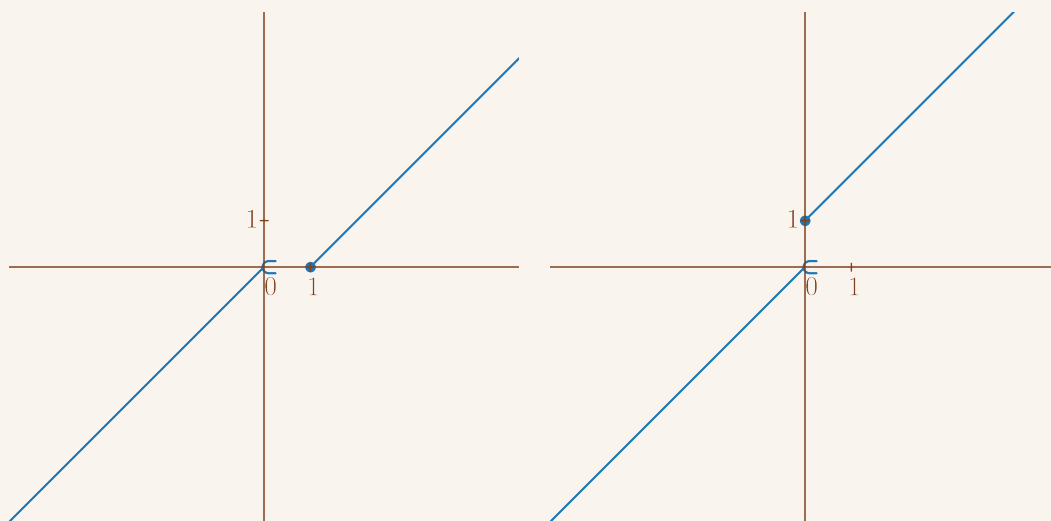
□

Remarque 2.35

Dans la preuve précédente, où a servi l'hypothèse " f continue"? En fait, cette hypothèse sert juste pour dire que $J = f(I)$ est un intervalle. Elle n'est pas nécessaire pour la continuité de f^{-1} . En revanche, I un intervalle est indispensable comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

Exemple 2.36

En considérant $f : x \in]-\infty, 0[\cup [1, +\infty[\mapsto \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ strictement croissante et continue sur $] - \infty, 0[\cup [1, +\infty[$, possède la réciproque $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} y & \text{si } y \leq 0 \\ y + 1 & \text{si } y > 0 \end{cases}$ non continue sur $\mathbb{R}$.



Exemple 2.37

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto x^n \in \mathbb{R}$.

f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ avec $f_n(0) = 0$. De plus, f_n est continue sur $\mathbb{R}^+$ et non majorée donc $f(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$.

f_n^{-1} est donc continue sur $\mathbb{R}^+$ et pour $y \in \mathbb{R}^+$, $f_n^{-1}(y)$ est l'unique réel x positif tel que $x^n = y$, noté $\sqrt[n]{y}$.

3 Limite en un point x_0

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et I intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $x_0 \in I$ et $I \neq \{x_0\}$, D désigne I ou $I \setminus \{x_0\}$.

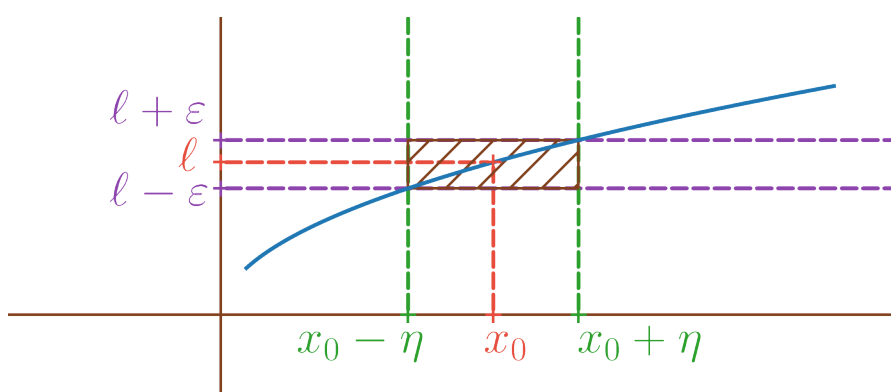
3.1 Définition

Définition 3.1

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$, f admet ℓ pour limite en x_0 ou tend vers ℓ en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon / x \in D, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.



Remarque 3.2

Comme précédemment, pour $C > 0$, la définition équivaut à

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon / x \in D, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq C\varepsilon.$$

Proposition 3.3

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$, ℓ est unique et est appelé la limite de f en x_0 .

Preuve. Par l'absurde, supposons $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell' \in \mathbb{R}$ avec $\ell < \ell'$.

Soit $\varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{4} > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in D$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon \implies f(x) - \ell \leq \varepsilon \implies f(x) \leq \ell + \varepsilon = \frac{3\ell + \ell'}{4},$$

il existe aussi $\eta' > 0$ tel que pour tout $x \in D$,

$$|x - x_0| \leq \eta' \implies |f(x) - \ell'| \leq \varepsilon \implies f(x) - \ell' \geq -\varepsilon \implies f(x) \geq \ell' - \varepsilon = \frac{\ell + 3\ell'}{4}.$$

On a donc, pour $x \in D$,

$$|x - x_0| \leq \min(\eta, \eta') \implies \frac{\ell + 3\ell'}{4} \leq f(x) \leq \frac{3\ell + \ell'}{4},$$

ce qui est absurde car $\frac{\ell + 3\ell'}{4} = \frac{\ell + 2\ell' + \ell'}{4} > \frac{\ell + 2\ell + \ell'}{4} = \frac{3\ell + \ell'}{4}$. Donc $\ell = \ell'$. $\square$

Proposition 3.4

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, si $D = I$, ie $x_0 \in D$, alors

$$f \text{ continue en } x_0 \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0).$$

Preuve. Le côté droit et le côté gauche s'écrivent : il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que pour $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

$\square$

Proposition 3.5

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, si $D = I$, ie $x_0 \in D$, tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$.

Alors, $\ell = f(x_0)$ et f est continue en x_0 .

Preuve. Par l'absurde, supposons $\ell \neq f(x_0)$.

On pose alors $\varepsilon = \frac{|f(x_0) - \ell|}{2} > 0$ et il existe $\eta > 0$ tel que pour $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

En prenant $x = x_0$, on a donc

$$|f(x_0) - \ell| \leq \varepsilon = \frac{|f(x_0) - \ell|}{2} \implies \frac{|f(x_0) - \ell|}{2} \leq 0 \implies |f(x_0) - \ell| = 0,$$

ce qui est absurde.

On a donc $f(x_0) = \ell$ et f est continue en x_0 comme alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$. $\square$

Corollaire 3.6

Si $D = I \setminus \{x_0\}$, ie $x_0 \notin D$, et il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ alors on peut poser

$$\bar{f} : x \in D \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases} \text{ et } \bar{f} \text{ est continue en } x_0.$$

Définition 3.7

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

- f admet $\ell_g \in \mathbb{R}$ pour limite à gauche en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon / x \in D, x \leq x_0 |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - \ell_g| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} \ell_g$.

- f admet $\ell_d \in \mathbb{R}$ pour limite à droite en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon / x \in D, x \geq x_0 |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x) - \ell_d| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^+} \ell_d$.

Proposition 3.8

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, si $D = I$, ie $x_0 \in D$, alors

$$f \text{ continue en } x_0 \iff \text{Il existe } \ell_g, \ell_d \in \mathbb{R} \text{ tels que } \begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} \ell_g \\ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^+} \ell_d \end{cases} \text{ et } \ell_d = \ell_g.$$

Preuve. • ($\implies$) Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Donc en particulier, pour tout $x \in I$,

$$x \leq x_0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} f(x_0)$ et

$$x \geq x_0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0^+} f(x_0)$.

- ($\impliedby$) Notons $\ell = \ell_g = \ell_d$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta^- > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$x \leq x_0, |x - x_0| \leq \eta^- \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

et il existe $\eta^+ > 0$ tel que pour tout $x \in I$,

$$x \geq x_0, |x - x_0| \leq \eta^+ \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

On a donc pour tout $x \in I$,

$$|x - x_0| \leq \min(\eta^-, \eta^+) \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et d'après la proposition 3.5, f est continue en x_0 avec $\ell = f(x_0)$.

□

Exemple 3.9

•

Exercice. Soit $f : x \in \mathbb{R}^{+*} \mapsto \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Existence d'une limite de f en 0 ?

Corrigé. Montrons que cette limite est 0. Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\eta > 0$ tel que pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$,

$$|x| \leq \eta \implies |f(x)| \leq \varepsilon.$$

Or, pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$,

$$|f(x)| = \left| \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq \sqrt{x}$$

Donc $\eta = \varepsilon^2$ convient (car $\sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon > 0$).

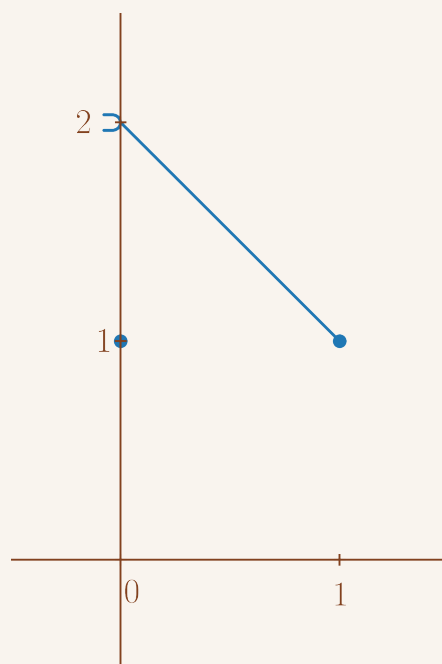
•

Exercice. Soit $f : x \in [0, 1] \mapsto \begin{cases} 2 - x & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$. Existence d'une limite de f en 0 ?

Corrigé. Comme f est définie en 0, d'après ce qui précède, f serait continue en 0 si elle admettait une limite en 0.

Remarque 3.10

En revanche, $g : x \in]0, 1] \mapsto 2 - x$ admet une limite en 0, qui est 2.



3.2 Premières propriétés

Proposition 3.11

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ alors f est bornée au voisinage de x_0 ie il existe $r > 0, M \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies |f(x)| \leq M$$

Preuve. Soit $\varepsilon = 1 > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq 1 \implies |f(x)| = |f(x) - \ell + \ell| \leq 1 + |\ell|.$$

Donc avec $M = 1 + |\ell| \in \mathbb{R}^+, r = \eta$,

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies |f(x)| \leq M$$

□

Proposition 3.12

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell > 0$ alors il existe $\alpha > 0$ et $r > 0$ tels que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \geq \alpha > 0.$$

Preuve. Soit $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon \implies f(x) - \ell \geq -\varepsilon \implies f(x) \geq \ell - \varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0.$$

Donc avec $\alpha = \frac{\ell}{2} \in \mathbb{R}^+, r = \eta$,

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \geq \alpha > 0.$$

□

3.3 Caractérisation séquentielle de l'existence d'une limite

Proposition 3.13

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$. Soit $\ell \in \mathbb{R}$,
 $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \iff$ Pour toute suite (u_n) d'éléments de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$,
 $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Preuve. • ($\implies$) Comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$, soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour $x \in D$,

$$|x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Or, soit (u_n) d'éléments de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq \eta.$$

Donc,

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq \eta \implies |f(u_n) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

- ($\Leftarrow$) Par contraposée, on veut montrer que $f(x)$ ne tend pas vers ℓ quand $x \rightarrow x_0$
 $\Rightarrow$ Il existe une suite (u_n) d'éléments de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, $f(u_n)$ ne tend pas vers ℓ quand $n \rightarrow +\infty$.

Or, si $f(x)$ ne tend pas vers ℓ quand $x \rightarrow x_0$, il existe ε_0 tel que pour tout $\eta > 0$, il existe $x_\eta \in D$ tel que

$$|x_\eta - x_0| \leq \eta \text{ et } |f(x_\eta) - \ell| > \varepsilon_0$$

En prenant $\eta = \frac{1}{n}$ et $u_n \in D$ tel que

$$|u_n - x_0| \leq \frac{1}{n} \text{ et } |f(u_n) - \ell| > \varepsilon_0.$$

On a (u_n) suite de D tel que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ mais $f(u_n)$ ne tend pas vers ℓ quand $n \rightarrow +\infty$.

□

Exemple 3.14

Exercice. Soit $f : x \in \left]0, \frac{2}{\pi}\right[\mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. f admet-elle une limite en 0 ?

Corrigé. Soit $x \in \left]0, \frac{2}{\pi}\right[$,

•

$$\begin{aligned} f(x) = 1 &\iff \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \\ &\iff \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{N} \\ &\iff x = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}, k \in \mathbb{N} \\ &\iff x = \frac{2}{(4k+1)\pi}, k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Donc avec $u_n = \frac{2}{(4n+1)\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $f(u_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

•

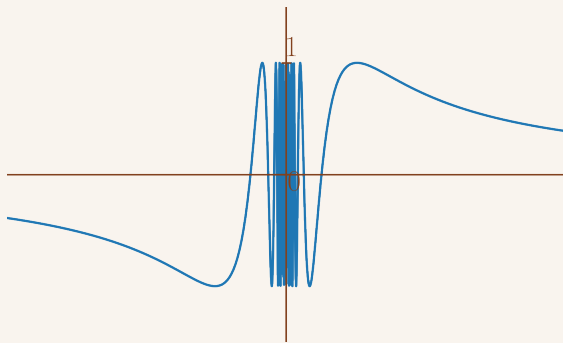
$$\begin{aligned} f(x) = -1 &\iff \sin\left(\frac{1}{x}\right) = -1 \\ &\iff \frac{1}{x} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{N} \\ &\iff x = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}, k \in \mathbb{N} \\ &\iff x = \frac{2}{(4k+3)\pi}, k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Donc avec $v_n = \frac{2}{(4n+3)\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $f(v_n) = -1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$.

On en déduit que f n'admet pas de limite en 0.

Allure de la courbe de f :

$$\begin{aligned}
f(x) = 0 &\iff \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \\
&\iff \frac{1}{x} = k\pi, k \in \mathbb{N} \\
&\iff x = \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{N}^* \\
&\iff x = \frac{2}{k\pi}, k \in \mathbb{N}^*.
\end{aligned}$$



Exemple 3.15 — Application

Soit $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{\sin x}{x}$.

$\sin$ est dérivable en 0 donc $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sin' 0 = \cos 0 = 1$.

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.

On en déduit qu'avec $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$, $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ ou encore

$$\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 \iff \sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}.$$

3.4 Opérations sur les limites

Proposition 3.16

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ alors

$$|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} |\ell|$$

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ alors $f(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ donc $|f(u_n)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |\ell|$ donc $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} |\ell|$. $\square$

Proposition 3.17

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$$

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ alors $|f(u_n)| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ donc $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. $\square$

Proposition 3.18

Soit $g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ bornée au voisinage de x_0 et $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ alors

$$f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

Alors, $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. De plus, g est bornée au voisinage de x_0 donc il existe $r > 0, M \in \mathbb{R}^+$ tels que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies |g(x)| \leq M.$$

Or, comme $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r.$$

Donc

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r \implies |g(u_n)| \leq M.$$

Donc, $(g(u_n))$ est bornée et $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(u_n)g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. $\square$

Proposition 3.19

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell' \in \mathbb{R}$,

1. $\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha \ell$,
2. $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$,
3. $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \ell'$.

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ alors $f(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $g(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$.

Donc

1. $\alpha f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha \ell$ donc $\alpha f \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha \ell$,
2. $f(u_n) + g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell + \ell'$ donc $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$,
3. $f(u_n)g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \ell'$ donc $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \ell'$.

$\square$

Proposition 3.20

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell > 0$, pour rappel, il existe $\alpha > 0$ et $r > 0$ tels que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \geq \alpha > 0.$$

Donc $\frac{1}{f}$ est définie sur $D \cap [x_0 - r, x_0 + r]$ et

$$\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\ell}.$$

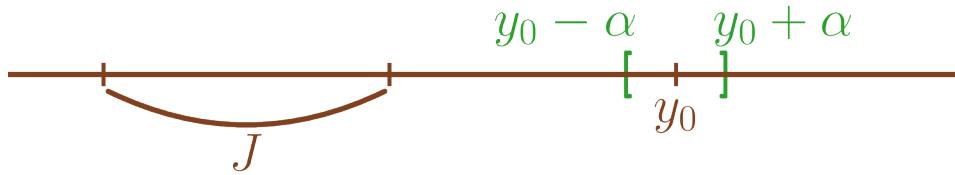
Preuve. Soit (u_n) suite de $D \cap [x_0 - r, x_0 + r]$ telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ alors $f(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ donc $\frac{1}{f(u_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell}$ donc $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\ell}$. $\square$

Proposition 3.21

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} y_0$ et $g \in \mathcal{F}(J, \mathbb{R})$, avec J intervalle de $\mathbb{R}$ et tel que $f(D) \subset J$. Alors $y_0 \in J$ ou est une extrémité de J . De plus, si $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \ell$,

$$(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell.$$

Preuve. Si on n'a ni $y_0 \in J$ ni y_0 est une extrémité de J , il existe $\alpha > 0$ tel que $[y_0 - \alpha, y_0 + \alpha] \cap J = \emptyset$.



Or, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} y_0$ donc avec $\varepsilon = \alpha > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - y_0| \leq \alpha \implies f(x) \in [y_0 - \alpha, y_0 + \alpha] \cap J,$$

ce qui est absurde.

De plus, soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ alors $(f(u_n))$ est une suite de J et $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} y_0$ donc $(g \circ f)(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $(g \circ f)(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$. $\square$

3.5 Passage à la limite

Proposition 3.22

Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell' \in \mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $r > 0$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \leq g(x).$$

Alors $\ell \leq \ell'$.

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

On a alors $f(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $g(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell'$.

De plus, comme $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r.$$

Donc

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r \implies f(u_n) \leq g(u_n).$$

et par passage à la limite, $\ell \leq \ell'$.

□

3.6 Limite par encadrement

Proposition 3.23

Soient $f, g, h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$ et $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$. On suppose qu'il existe $r > 0$ tel que

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R}$.

Preuve. Soit (u_n) suite de D telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

On a alors $f(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et $h(u_n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.

De plus, comme $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r.$$

Donc

$$n \geq N \implies |u_n - x_0| \leq r \implies f(u_n) \leq g(u_n) \leq h(u_n).$$

et par limite par théorème de limite par encadrement, $g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.

□

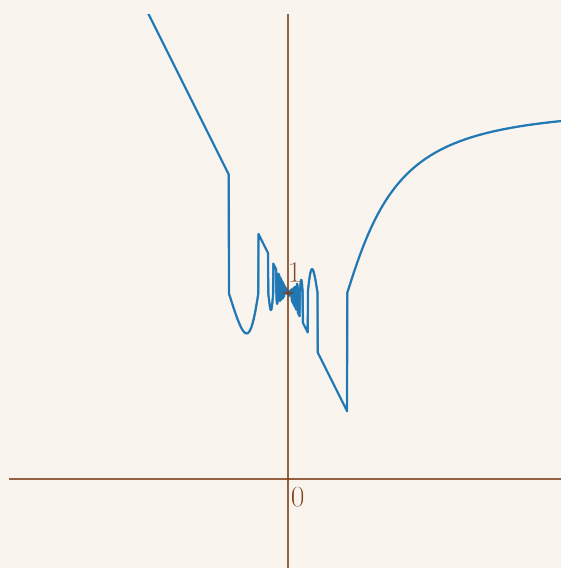
Exemple 3.24

Exercice. Soit $f : x \in \mathbb{R}^{+*} \mapsto \begin{cases} 1 + x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } \sin\left(\frac{1}{x}\right) \geq 0 \\ 1 - 2x & \text{si } \sin\left(\frac{1}{x}\right) < 0 \end{cases}$. f admet-elle une limite en 0 ?

Corrigé. Pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$,
Si $\sin\left(\frac{1}{x}\right) \geq 0$,

$$0 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \implies 1 \leq 1 + x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 + x \implies 1 - 2x \leq 1 + x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 + x.$$

On en déduit que pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $1 - 2x \leq f(x) \leq 1 + x$ et donc par encadrement, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.



3.7 Limite d'une fonction montone

Proposition 3.25

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur $[a, b[$ et majorée sur $[a, b[$.

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$ avec $\ell = \sup_{x \in [a, b[} f(x)$.

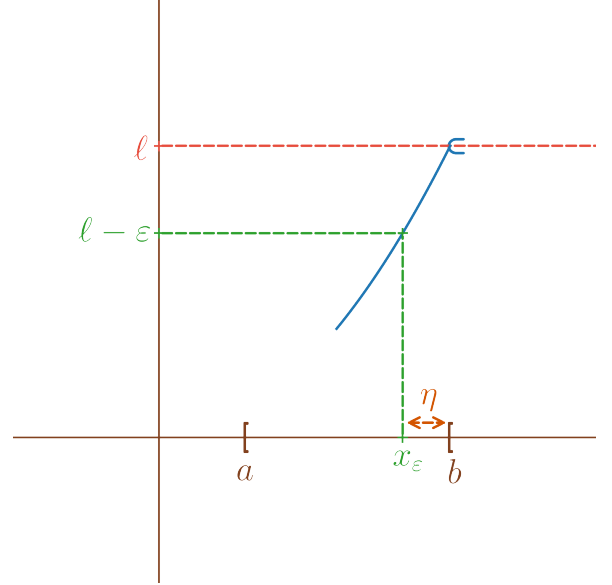
Preuve. f est majorée donc ℓ existe bien.

Soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de la borne supérieure, il existe $x_\varepsilon \in [a, b[$ tel que

$$f(x_\varepsilon) > \ell - \varepsilon.$$

De plus, f est croissante donc pour $x \in [x_\varepsilon, b[$,

$$f(x) \geq f(x_\varepsilon) > \ell - \varepsilon.$$



On en déduit, en posant $\eta = b - x_\varepsilon > 0$ que

$$x \in [a, b[, |x - b| \leq \eta \implies \ell - \varepsilon < f(x) \leq \ell \leq \ell + \varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

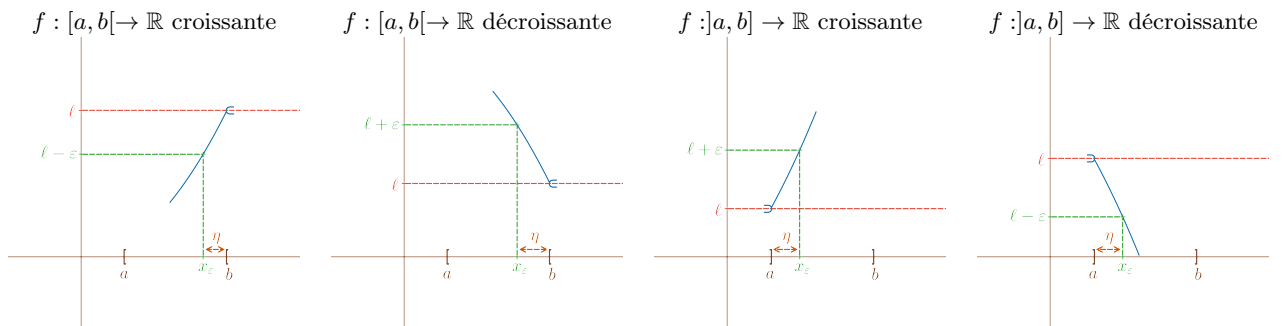
Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$.

□

On a aussi les propriétés suivantes, qui se prouvent de façon similaire.

Proposition 3.26

1. Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ décroissante sur $[a, b[$ et minorée sur $[a, b[$.
Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$ avec $\ell = \inf_{x \in [a, b[} f(x)$.
2. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante sur $]a, b]$ et majorée sur $]a, b]$.
Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ avec $\ell = \inf_{x \in]a, b]} f(x)$.
3. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante sur $]a, b]$ et majorée sur $]a, b]$.
Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ avec $\ell = \sup_{x \in]a, b]} f(x)$.



3.8 Extension de la notion de limite

3.8.1 Limite infinie en $x_0 \in \mathbb{R}$

Définition 3.27

Soit $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f tend vers $+\infty$ en x_0 si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta_A / x \in I \setminus \{x_0\}, |x - x_0| \leq \eta_A \implies f(x) \geq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty$.

- On dit que f tend vers $-\infty$ en x_0 si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta_A / x \in I \setminus \{x_0\}, |x - x_0| \leq \eta_A \implies f(x) \leq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty$.

3.8.2 Limite en $\pm\infty$

Définition 3.28 — Limite en $+\infty$

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

- On dit que f tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B_\varepsilon \in \mathbb{R} / x \in [a, +\infty[, x \geq B_\varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

- On dit que f tend vers $+\infty$ en $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B_A \in \mathbb{R} / x \in [a, +\infty[, x \geq B_A \implies f(x) \geq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

- On dit que f tend vers $-\infty$ en $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B_A \in \mathbb{R} / x \in [a, +\infty[, x \geq B_A \implies f(x) \leq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Définition 3.29 — Limite en $-\infty$

Soit $f :]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ avec $b \in \mathbb{R}$.

- On dit que f tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ en $-\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B_\varepsilon \in \mathbb{R} / x \in]-\infty, b], x \leq B_\varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell$.

- On dit que f tend vers $+\infty$ en $-\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B_A \in \mathbb{R} / x \in]-\infty, b], x \leq B_A \implies f(x) \geq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

- On dit que f tend vers $-\infty$ en $-\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B_A \in \mathbb{R} / x \in -] \infty, b], x \leq B_A \implies f(x) \leq A.$$

Dans ce cas, on écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.

3.8.3 Fonctions monotones

Proposition 3.30

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante avec $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$ alors

- Si f est majorée alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$ avec $\ell = \sup_{x \in [a, b[} f(x)$.
- Si f est non majorée alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$ avec $\ell = \sup_{x \in [a, b[} f(x)$.

Preuve. • Le cas f majorée est $b \in \mathbb{R}$ a été traité précédemment.

- Dans le cas f majorée et $b = +\infty$,

Soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de la borne supérieure, il existe $x_\varepsilon \in [a, +\infty[$ tel que

$$f(x_\varepsilon) > \ell - \varepsilon.$$

De plus, f est croissante donc pour $x \geq x_\varepsilon$,

$$f(x) \geq f(x_\varepsilon) > \ell - \varepsilon.$$

On en déduit, en posant $B_\varepsilon = x_\varepsilon$ que

$$x \in [a, +\infty[, x \geq B_\varepsilon \implies \ell - \varepsilon < f(x) \leq \ell \leq \ell + \varepsilon \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$

- Dans le cas f non majorée et $b \in \mathbb{R}$,

Soit $A \in \mathbb{R}$, comme f est non majorée, il existe $x_A \in [a, b[$ tel que $f(x_A) \geq A$.

De plus, comme f est croissante, on a pour tout $x \geq x_A$,

$$f(x) \geq f(x_A) \geq A.$$

Donc avec $\eta_A = b - x_A > 0$,

$$x \in [a, b[, |x - b| \leq \eta_A \implies f(x) \geq A.$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$.

- Dans le cas f non majorée et $b = +\infty$,

Soit $A \in \mathbb{R}$, comme f est non majorée, il existe $x_A \in [a, +\infty[$ tel que $f(x_A) \geq A$.

De plus, comme f est croissante, on a pour tout $x \geq x_A$,

$$f(x) \geq f(x_A) \geq A.$$

Donc avec $B_A = x_A$,

$$x \in [a, +\infty[, x \geq B_A \implies f(x) \geq A.$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

□

Comme dans ce qui précède, on a aussi la proposition suivante, qui se prouve de façon analogue.

Proposition 3.31

Avec $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$.

1. Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ décroissante et non minorée alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} -\infty.$$

2. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et non minorée alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty.$$

3. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante et non majorée alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty.$$

3.8.4 Introduction de $\overline{\mathbb{R}}$

Pour unifier certains résultats vus pour les limites de suites ou fonctions, il est commode d'introduire un nouvel ensemble noté $\overline{\mathbb{R}}$ (lire " $\mathbb{R}$ barre"), parfois noté $[-\infty, +\infty]$ ou $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, obtenu en adjoignant à $\mathbb{R}$ deux nouveaux éléments notés $+\infty$ et $-\infty$.

En pensant aux résultats vus pour la somme ou le produit de deux suites convergeant dans $\mathbb{R}$ ou tendant vers $+\infty$ ou $-\infty$, on est amené à étendre partiellement les opérations de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$.

Relation d'ordre dans $\overline{\mathbb{R}}$ On étend la relation d'ordre usuelle de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$ en imposant :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad -\infty < a < +\infty.$$

$-\infty$ est donc le plus petit élément de $\overline{\mathbb{R}}$ et $+\infty$ le plus grand.

Addition dans $\overline{\mathbb{R}}$ On pose pour $a \in \mathbb{R}$ ou $a = +\infty$, $a + (+\infty) = +\infty$.

On pose pour $a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$, $a + (-\infty) = -\infty$.

On ne définit pas la somme $(+\infty) + (-\infty)$ (parce que c'est une forme indéterminée).

Avec ces définitions, si (u_n) tend vers ℓ et si (v_n) tend vers ℓ' , la suite $(u_n + v_n)$ tend dans $\overline{\mathbb{R}}$ vers $\ell + \ell'$ pourvu que la somme $\ell + \ell'$ soit définie dans $\overline{\mathbb{R}}$.

De même pour les limites de fonctions.

Multiplication dans $\overline{\mathbb{R}}$ On pose :

pour $a \in \mathbb{R}^{+*}$ ou $a = +\infty$, $a \cdot (+\infty) = +\infty$, et $a \cdot (-\infty) = -\infty$,

pour $a \in \mathbb{R}^{-*}$ ou $a = -\infty$, $a \cdot (+\infty) = -\infty$, et $a \cdot (-\infty) = +\infty$.

On ne définit pas $0 \cdot (+\infty)$ ni $0 \cdot (-\infty)$ (parce que ce sont des formes indéterminées).

Application aux limites Avec ces définitions, si (u_n) tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et si $(v_n) \in \overline{\mathbb{R}}$ tend vers ℓ' , la suite $(u_n v_n)$ tend dans $\overline{\mathbb{R}}$ vers $\ell \ell'$ **pourvu que le produit $\ell \ell'$ soit défini dans $\overline{\mathbb{R}}$** .

De même pour les limites de fonctions.

On peut donc écrire les propositions suivantes.

Proposition 3.32

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ et $a < b$ alors f admet une limite $\ell_a \in \overline{\mathbb{R}}$ en a et une limite $\ell_b \in \overline{\mathbb{R}}$ en b . De plus, $\ell_a = \inf_{x \in]a, b[} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ (éventuellement $-\infty$) et $\ell_b = \sup_{x \in]a, b[} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ (éventuellement $+\infty$).

Proposition 3.33

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ alors

- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, si le produit $\alpha \ell$ est défini dans $\overline{\mathbb{R}}$, $\alpha f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \alpha \ell$.
- Si la somme $\ell + \ell'$ est définie dans $\overline{\mathbb{R}}$, $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$.
- Si le produit $\ell \ell'$ est défini dans $\overline{\mathbb{R}}$, $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \ell'$.

Remarque 3.34

En bref,

- On a les mêmes propriétés de limites que pour les suites, avec les mêmes formes indéterminées.
- Un résultat important est que toute fonction monotone admet une limite (finie ou non) en ses bornes.